

Aerocode

Sistema de Gestão de Produção de Aeronaves

Relatório de Identidade Visual e Interface (AV2)

1. Introdução e Objetivos

Após a consolidação do sistema Aerocode em sua versão CLI, a empresa identificou a necessidade estratégica de evoluir para uma interface gráfica moderna. O objetivo desta transição é permitir que a Aerocode atenda a grandes players do setor aeroespacial, como Boeing e Embraer, oferecendo uma Single Page Application (SPA) que reduza a curva de aprendizado e aumente a eficiência operacional.

2. Público-Alvo e UX

O sistema foi projetado para três perfis principais de usuários, garantindo que a experiência de uso seja otimizada para suas necessidades específicas:

- **Engenheiros de Produção:** Necessitam de uma visão clara das etapas pendentes e prazos de fabricação.
- **Engenheiros Aeronáuticos:** Focam no controle de qualidade e resultados dos testes técnicos (elétricos e hidráulicos).
- **Administradores:** Gerenciam a força de trabalho e possuem visão macro dos relatórios finais.

3. Identidade Visual

A nova interface adota uma estética profissional e funcional, baseada nos seguintes pilares:

- **Cores:** O Azul Aeronáutico (#1E3A8A) é a cor primária, transmitindo segurança e confiança. Tons de cinza claro são usados para o fundo da aplicação, promovendo conforto visual em ambientes de fábrica.
- **Tipografia:** Uso de fontes Sans-Serif para garantir legibilidade técnica em tabelas e dashboards de alta densidade de dados.

4. Fluxo de Navegação do Usuário

O fluxograma abaixo detalha a jornada do usuário dentro da SPA, desde a autenticação até a entrega final da aeronave.

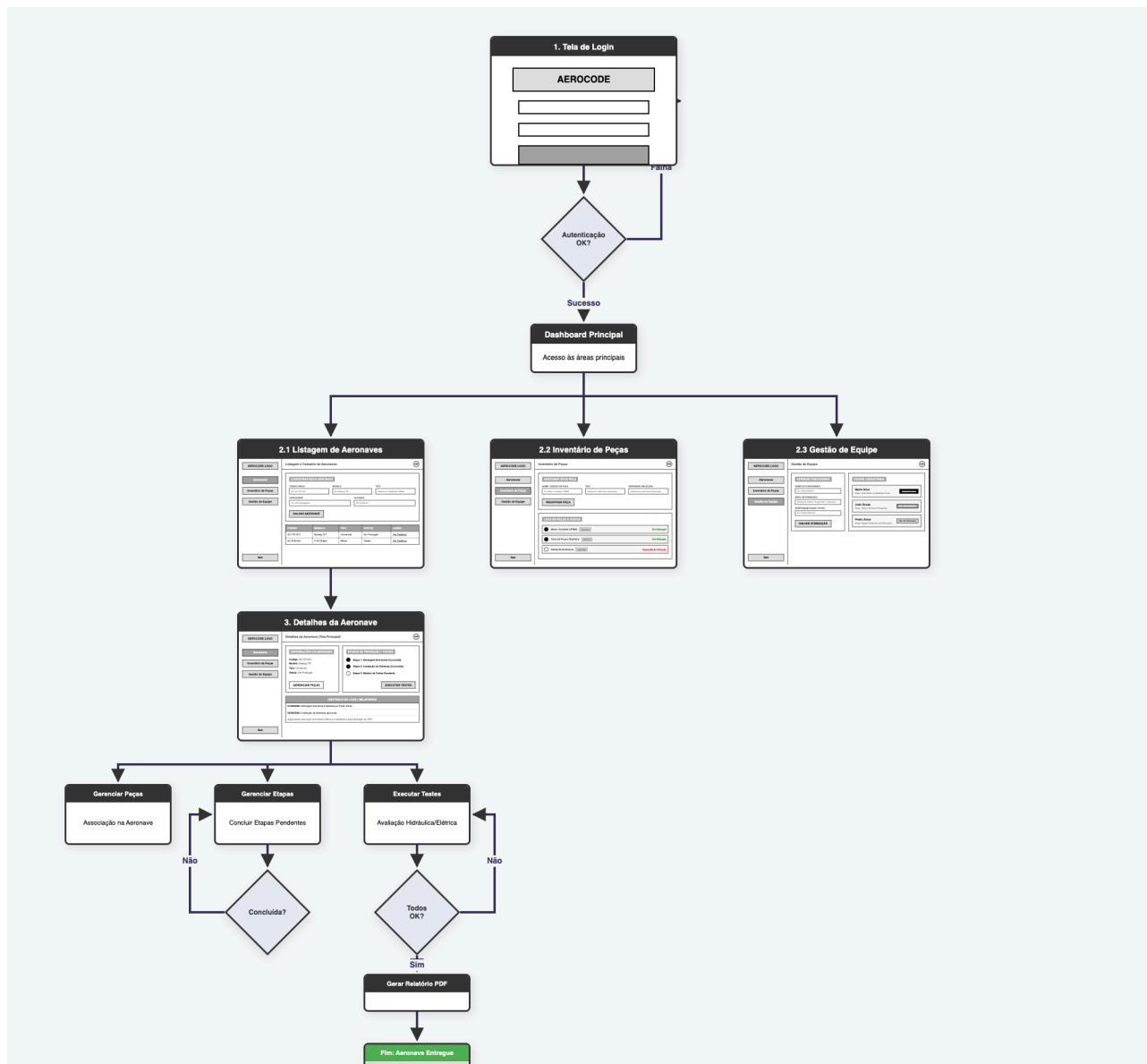


Figura 1: Fluxograma de navegação e lógica do sistema.

5. Wireframes de Baixa Fidelidade

As imagens abaixo representam a estrutura das telas da aplicação, focando na hierarquia de informações e disposição dos elementos na SPA.

Tela Inicial: Login e Autenticação

The wireframe illustrates the layout for the initial login and authentication screen. It is centered on a light blue background. The interface consists of a white rectangular container with a black border. Inside this container, at the top, is a gray rectangular box labeled "AEROCODE LOGO". Below the logo, the label "USUÁRIO" is positioned above a white input field containing the placeholder text "Ex: eng_producao_01". Further down, the label "SENHA" is positioned above another white input field, which contains a series of asterisks "*****" to represent a masked password. At the bottom of the container is a wide, dark gray rectangular button labeled "ENTRAR NO SISTEMA".

Tela Principal: Detalhes da Aeronave

AEROCODE LOGO

Aeronaves

Inventário de Peças

Gestão de Equipe

Sair

Detalhes da Aeronave (Tela Principal)

USR

INFORMAÇÕES DA AERONAVE

Código: AC-737-001

Modelo: Boeing 737

Tipo: Comercial

Status: Em Produção

GERENCIAR PEÇAS

ETAPAS DE PRODUÇÃO / TESTES

Etapa 1: Montagem Estrutural (Concluída)

Etapa 2: Instalação de Sistemas (Concluída)

Etapa 3: Módulo de Testes Pendente

EXECUTAR TESTES

HISTÓRICO DE LOGS / RELATÓRIOS

01/05/2026: Montagem Estrutural finalizada por Pedro Alves.

03/05/2026: Instalação de Sistemas aprovada.

Aguardando execução dos testes elétricos e hidráulicos para liberação do PDF.

Tela: Listagem e Cadastro de Aeronaves

AEROCODE LOGO

Aeronaves

Inventário de Peças

Gestão de Equipe

Sair

Listagem e Cadastro de Aeronaves

USR

CADASTRAR NOVA AERONAVE

CÓDIGO ÚNICO

Ex: AC-737-001

MODELO

Ex: Boeing 737

TIPO

Selecione: Comercial / Militar

CAPACIDADE

Ex: 215 passageiros

ALCANCE

Ex: 6.500 km

SALVAR AERONAVE

CÓDIGO	MODELO	TIPO	STATUS	AÇÕES
AC-737-001	Boeing 737	Comercial	Em Produção	Ver Detalhes
AC-F39-002	F-39 Gripen	Militar	Testes	Ver Detalhes

Tela: Inventário de Peças

AEROCODE LOGO

Aeronaves

Inventário de Peças

Gestão de Equipe

Sair

USR

Inventário de Peças

ADICIONAR NOVA PEÇA

NOME / CÓDIGO DA PEÇA

TIPO

AERONAVE VINCULADA

Ex: Motor Turbopan CFM56

Selecione: Nacional / Importada

Selecione a aeronave (Opcional)

REGISTRAR PEÇA

LISTA DE PEÇAS E STATUS

●

Motor Turbopan CFM56

Importada

Em Estoque

●

Trem de Pouso Dianteiro

Nacional

Em Estoque

○

Painel de Avionicos

Importada

Aguardando Entrega

Tela: Gestão de Equipe

AEROCODE LOGO

Aeronaves

Inventário de Peças

Gestão de Equipe

Sair

Gestão de Equipe

USR

ATRIBUIR FUNCIONÁRIO

NOME DO FUNCIONÁRIO

Ex: Carlos Alberto

NÍVEL DE PERMISSÃO

Selecione: Admin / Engenheiro / Operador

RESPONSABILIDADE / ETAPA

Ex: Testes Elétricos

SALVAR ATRIBUIÇÃO

EQUIPE CADASTRADA

Maria Silva

Resp: Visão Macro e Relatórios Finais

ADMINISTRADOR

João Souza

Resp: Testes Técnicos (Hidráulica)

ENG. AERONÁUTICO

Pedro Alves

Resp: Etapas Pendentes de Fabricação

ENG. DE PRODUÇÃO

Figura 2: Esboços estruturais das interfaces da SPA.

6. Descrição de Requisitos e Funcionalidades

A interface gráfica da Aerocode integra todos os requisitos funcionais estabelecidos no sistema original, agora otimizados para um ambiente web:

6.1 Gestão de Produção

- **Cadastro de Aeronaves:** Registro de código único, modelo, tipo (Comercial/Militar), capacidade e alcance.
- **Controle de Peças:** Gerenciamento de componentes associados a cada aeronave, incluindo tipo (Nacional/Importada) e status em tempo real.
- **Etapas de Produção:** Fluxo lógico sequencial de montagem, impedindo a conclusão de uma fase sem a finalização da anterior.

6.2 Controle e Qualidade

- **Módulo de Testes:** Registro e execução de testes elétricos, hidráulicos e aerodinâmicos com aprovação formal.
- **Relatórios Finais:** Geração automatizada de documentos de entrega contendo dados da aeronave, cliente, etapas concluídas e resultados de testes.

6.3 Segurança e Administração

- **Autenticação:** Sistema de login seguro para controle de acesso.
- **Níveis de Permissão:** Restrição de funcionalidades baseada no perfil (Administrador, Engenheiro ou Operador).
- **Gestão de Equipe:** Atribuição de funcionários responsáveis para cada etapa da produção.

7. Conclusão

Este planejamento estabelece as bases para o desenvolvimento do protótipo funcional em React. A combinação de um fluxo de dados rigoroso com uma interface centrada no usuário posiciona a Aerocode como uma solução robusta para a gestão complexa da indústria aeronáutica moderna.